

Apprentissage 2^{ème} Année,
Semestre7

Projet : Bases de données et WEB
Plateforme Web pour la gestion
des concours de dessins

Nom	Prénom
MAIGNAN	Clémence
ROCHE	Guillaume
DAMKAM	Milaine
NDE NOUMI	Steve Darius

Document Réponses



Lire le README pour accéder aux fichiers PHP et SQL

Ce document réponse doit être mis dans l'archive à déposer sur le campus impérativement au plus tard le mercredi 31 janvier 2024. Une version PDF de ce document devra être déposée. Veuillez inscrire sur le tableau ci-dessous vos noms et prénoms (4 par projet). Veuillez déposer l'archive dans le dépôt de votre groupe (Groupe1 ou Groupe2). Utiliser les noms des membres de l'équipe pour nommer votre Archive. Vous devez lire attentivement le document « CahierDesCharges » disponible sur le campus avant de répondre aux questions posées.

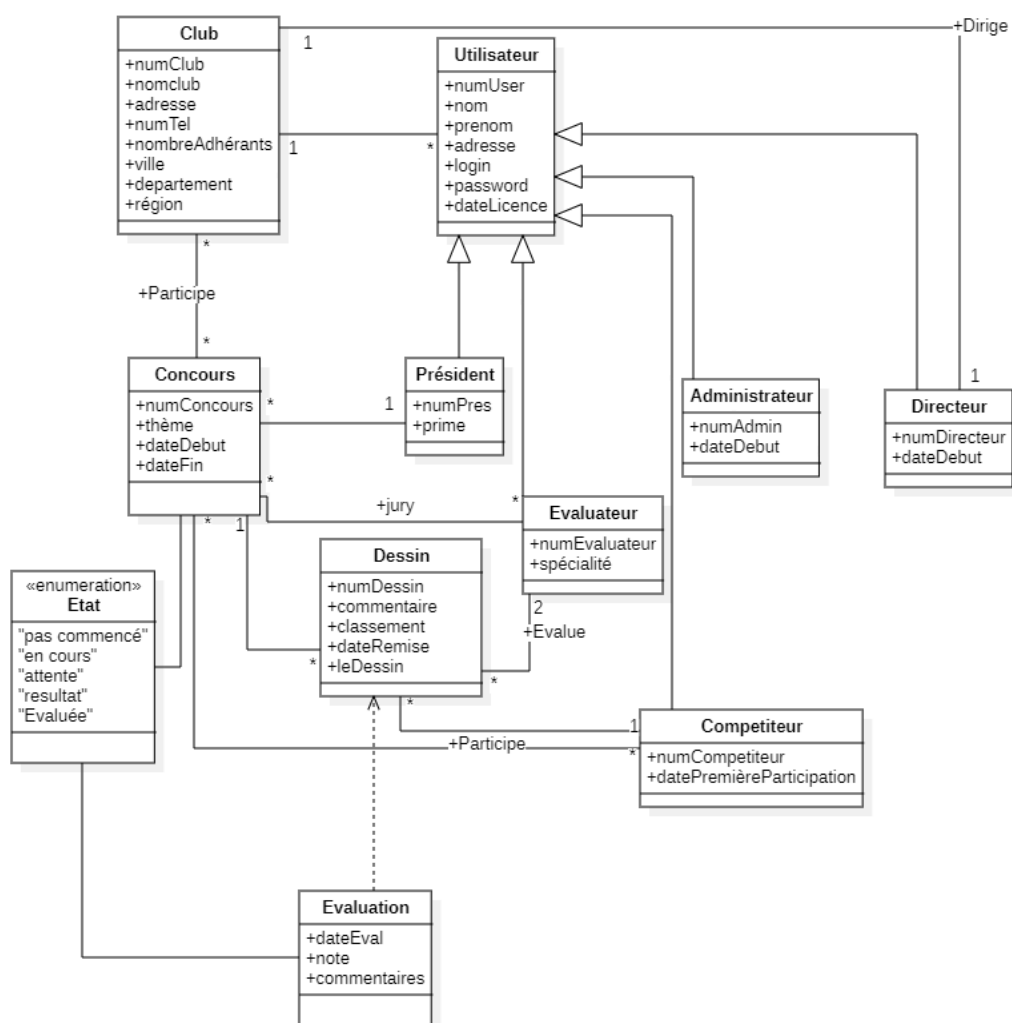
Table des Matières

Table des Matières	3
Question 1 : Le Schéma conceptuel de la base de données à 1,5 pts	4
Question 2 : Analyse du schéma conceptuel à 3 pts	5
Question 3 : Le schéma logique à 2pts	7
a) Formalisme textuel pour le schéma logique	7
b) Formalisme graphique pour le schéma logique	8
Question 4 : Le schéma physique à 1,5 pts	8
Question 5 : Remplissage de la BD à 2 pts	13
Question 6 : Interrogation de la Bases de Données (Requêtes SQL) à 4 pts	15
Requête 1	15
Requête 2	15
Requête 3	16
Requête 4	17
Requête 5	17
Question 7 : Une interface WEB pour le Système d'information à 6 pts	19
1) La page d'authentification.	19
2) Autres idées de pages à concevoir en fonction de l'avancement du projet.	19

Question 1 : Le Schéma conceptuel de la base de données à 1,5 pts

Après avoir lu le cahier des charges, proposé un schéma conceptuel en UML. Veuillez utiliser un éditeur graphique UML pour réaliser vos schémas (DIA, LucidChart, ArgoUML, ...). Une fois le schéma réalisé, insérer-le ci-dessous. Veuillez compléter le schéma conceptuel qui a été discuté en cours en proposant des attributs supplémentaires dans au moins 3 classes.

Schéma conceptuel UML



Question 2 : Analyse du schéma conceptuel à 3 pts

Après avoir lu le cahier des charges, vous allez aborder une phase d'analyse concernant les contraintes. En effet, le système d'information que vous devez concevoir doit respecter un ensemble de contraintes que nous pouvons formuler comme suit :

- § Il ne peut y avoir que 4 concours par année durant les 4 saisons (1 concours par saison).
 - § Un évaluateur ne pourra pas évaluer plus de deux dessins d'un même compétiteur dans un même concours, et ne pourra pas évaluer plus de 8 dessins en tout dans un même concours,
 - § Un dessin doit être évalué par deux évaluateurs qui constituent un Jury.
 - § Tout président d'un concours ne pourra pas être évaluateur ou compétiteur de ce même concours.
 - § Tout compétiteur ne peut pas déposer plus de trois dessins dans un même concours donné
 - § Un concours pour être organisé doit mobiliser au moins 2 régions et au moins 2 départements de chaque région. De plus, chaque département impliqué dans un concours doit mobiliser au moins 2 clubs (de la même ville ou pas).
 - § Un évaluateur ne peut pas évaluer des dessins de son Club.
 - § Tout club qui participe à un concours donné doit mobiliser au moins 6 compétiteurs et 3 évaluateurs.
- § Un évaluateur d'un concours ne peut pas concourir dans celui-ci

Pour chacune de ces contraintes, préciser lesquelles sont explicitement définies dans le schéma conceptuel proposé précédemment. Pourquoi ? Quelles sont celles qui ne sont pas représentées dans le schéma ?

Lors du remplissage de votre base de données (commandes insert) vous allez devoir respecter toutes ces contraintes afin d'avoir une base de données cohérente par rapport au domaine d'application.

Analyse des contraintes imposées.

- Il ne peut y avoir que 4 concours par année durant les 4 saisons (1 concours par saison): Elle **n'est pas représentée** dans ce diagramme car elle est plutôt une méthode, de plus ce diagramme ne comporte pas de table saison.

- Tout président d'un concours ne pourra pas être évaluateur ou compétiteur de ce même concours: cette contrainte **n'est pas représentée** dans le diagramme car ce diagramme ne permet pas la représentation de cette contrainte.
- Tout compétiteur ne peut pas déposer plus de trois dessins dans un même concours donné. Cette contrainte **n'est pas représentée** sur le diagramme car elle sera implémentée en tant que méthode dans la base de données.
- Un évaluateur ne pourra pas évaluer plus de deux dessins d'un même compétiteur dans un même concours, et ne pourra pas évaluer plus de 8 dessins en tout dans un même concours : cette contrainte **n'est pas représentée** dans ce diagramme, car c'est une méthode et elle ne peut pas être implémentée dans ce diagramme
- Un évaluateur d'un concours ne peut pas concourir dans celui-ci : cette méthode **n'est pas représentée** dans le diagramme, car il n'est pas possible de faire cette représentation, elle sera implémentée en tant que méthode dans le base de données.
- Un évaluateur ne peut pas évaluer des dessins de son Club : cette contrainte **n'est pas représentée** dans ce diagramme, car il n'est pas possible de faire une représentation de cette contrainte dans ce diagramme
- Un dessin doit être évalué par deux évaluateurs qui constituent un jury. Cette contrainte **est représentée** par la liaisons '*...2' entre la table 'Dessin' et la table 'Evaluateur'.
- Un concours pour être organisé doit mobiliser au moins 2 régions et au moins 2 départements de chaque région. De plus, chaque département impliqué dans un concours doit mobiliser au moins 2 clubs (de la même ville ou pas). Cette contrainte **n'est pas représentée** dans le diagramme car ce dernier ne le permet pas.
- Tout club qui participe à un concours donné doit mobiliser au moins 6 compétiteurs et 3 évaluateurs : cette contrainte **n'est pas représentée** dans le diagramme car il n'est pas possible de l'implémenter.

Question 3 : Le schéma logique à 2pts

En suivant les règles de passage entre un schéma conceptuel vers un schéma logique de bases de données relationnelles, proposez ci-dessous le schéma logique correspondant au schéma conceptuel. Veuillez proposer la spécification textuelle puis graphique du schéma logique. Pour la spécification graphique, vous pouvez utiliser des logiciels comme DIA, PlantUML[1], ou tout autre logiciel permettant de dessiner un schéma logique de BD relationnel. Les clés étrangères et les clés primaires doivent être bien désignées dans le formalisme textuel.

a) Formalisme textuel pour le schéma logique

Table de désignation

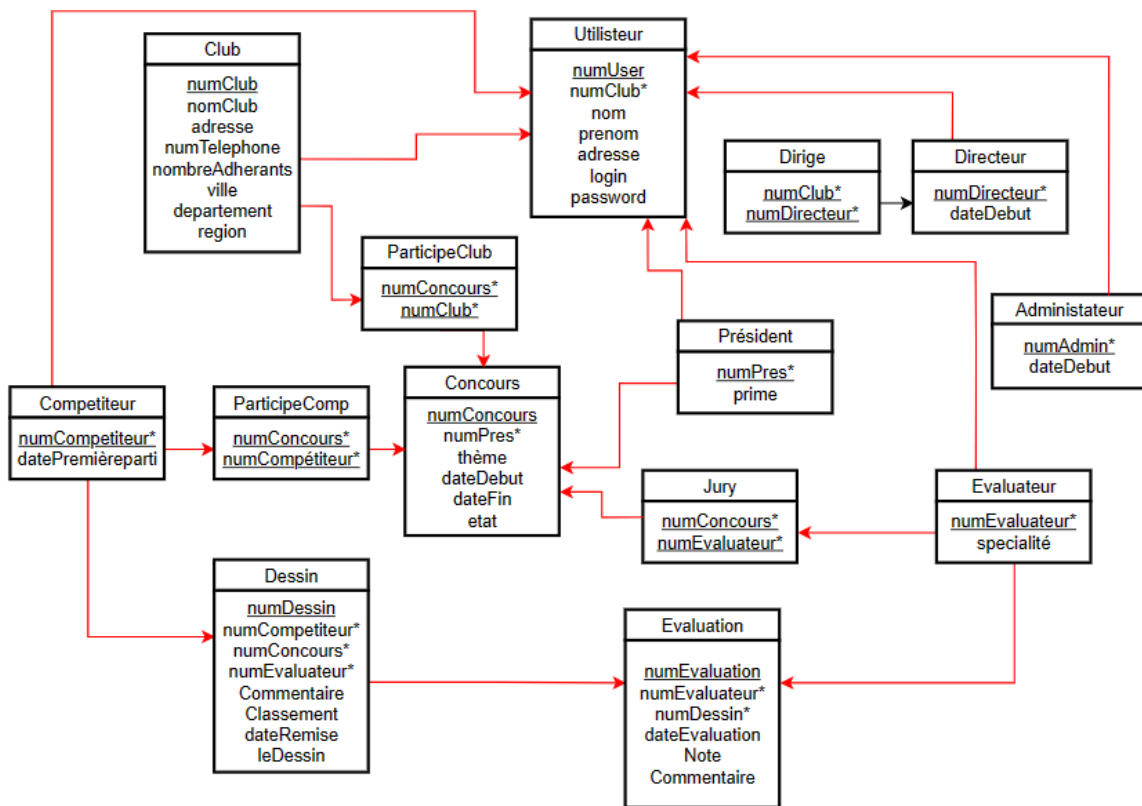
- **Club** (numClub, nomClub, adresse, numTelephone, nombreAdherants, ville, departement, region)
- **Concours** (numConcours, numPres*, thème, titre, affiche, dateDebut, dateFin, etat : enum = 'pas commencé', 'en cours', 'attente', 'résultats', 'évalué')
- **Utilisateurs** (numUtilisateur, numClub*, nom, prenom, adresse, login, photo, email, password)
- **Directeur** (numDirecteur*, dateDebut)
- **Administrateur** (numAdmin*, dateDebut)
- **Président** (numPres*, prime)
- **Dessin** (numDessin, numCompetiteur*, numConcours*, numEvaluateur* commentaire, classement, dateRemise, leDessin)
- **Evaluation** (numEvaluateur*,numDessin*, dateEvaluation, note, commentaire)
- **Compétiteur** (numCompetiteur*, datePremièreParticipation)
- **Evaluateur** (numEvaluateur*, spécialité)

Table d'associations

- **Dirige** (numClub*, numDirecteur*)
- **ParticipeComp** (numConcours*, numCompetiteur*)
- **ParticipeClub** (numConcours*,numClub*)

- Jury (numConcours*.numEvaluateur*)

b) Formalisme graphique pour le schéma logique



Question 4 : Le schéma physique à 1,5 pts

À partir du schéma logique que vous avez proposé, déduire le schéma physique conforme à un SGBD AZURE. Les types des différents attributs doivent être judicieusement choisis. Vous devez exécuter votre schéma physique sous AZURE, et une fois validé, vous devez sauvegarder votre fichier creationConcoursDessins.sql que vous déposerez avec l'archive complète du projet. Veuillez recopier le schéma physique ci-dessous.

```
CREATE TABLE Club
```

```
(  
  numClub INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  nomClub VARCHAR(40) NOT NULL,  
  adresse VARCHAR(60) NOT NULL,  
  numTel VARCHAR(10),  
  nbAdherents INT NOT NULL,  
  ville VARCHAR(60) NOT NULL,  
  departement VARCHAR(60) NOT NULL,  
  region VARCHAR(60) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (numClub)  
);
```

```
CREATE TABLE Utilisateur
```

```
(  
  numUser INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  numClub INT NOT NULL,  
  nom VARCHAR(40) NOT NULL,  
  prenom VARCHAR(40) NOT NULL,  
  adresse VARCHAR(90) NOT NULL,  
  login VARCHAR(40) NOT NULL,  
  password VARCHAR(40) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (numUser),  
  FOREIGN KEY (numClub) REFERENCES Club(numClub)  
);
```

```
CREATE TABLE Directeur
```

```
(  
  numDirecteur INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  dateDebut DATE,  
  PRIMARY KEY (numDirecteur),  
  FOREIGN KEY (numDirecteur) REFERENCES Utilisateur(numUser)  
);
```

```
CREATE TABLE Administrateur
(
    numAdministrateur INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    dateDebut DATE,
    PRIMARY KEY (numAdministrateur),
    FOREIGN KEY (numAdministrateur) REFERENCES Utilisateur(numUser)
);
```

```
CREATE TABLE President
(
    numPres INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    prime INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numPres),
    FOREIGN KEY (numPres) REFERENCES Utilisateur(numUser)
);
```

```
CREATE TABLE Evalueur
(
    numEvalueur INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    specialite VARCHAR(60) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numEvalueur),
    FOREIGN KEY (numEvalueur) REFERENCES Utilisateur(numUser)
);
```

```
CREATE TABLE Jury
(
    numConcours INT NOT NULL,
    numEvalueur INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numConcours, numEvalueur),
    FOREIGN KEY (numEvalueur) REFERENCES Utilisateur(numUser),
    FOREIGN KEY (numConcours) REFERENCES Concours(numConcours)
);
```

```
CREATE TABLE Concours
(
    numConcours INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    numPres INT NOT NULL,
    theme VARCHAR(60) NOT NULL,
    dateDebut DATE,
    dateFin DATE,
    etat VARCHAR(60) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numConcours),
    FOREIGN KEY (numPres) REFERENCES Utilisateur(numUser)
);
```

```
CREATE TABLE ParticipeComp
(
    numConcours INT NOT NULL,
    numCompetit INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numConcours, numCompetit),
    FOREIGN KEY (numCompetit) REFERENCES Utilisateur(numUser),
    FOREIGN KEY (numConcours) REFERENCES Concours(numConcours)
);
```

```
CREATE TABLE Dirige
(
    numClub INT NOT NULL,
    numDirecteur INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numClub, numDirecteur),
    FOREIGN KEY (numClub) REFERENCES Utilisateur(numUser),
    FOREIGN KEY (numDirecteur) REFERENCES Utilisateur(numUser)
);
```

```
CREATE TABLE Competiteur
(
    numCompetiteur INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    datePremiereParti DATE,
    PRIMARY KEY (numCompetiteur),
    FOREIGN KEY (numCompetiteur) REFERENCES Utilisateur(numUser)
);
```

```
CREATE TABLE ParticipeClub
(
    numConcours INT NOT NULL,
    numClub INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numConcours, numClub),
    FOREIGN KEY (numClub) REFERENCES Club(numClub),
    FOREIGN KEY (numConcours) REFERENCES Concours(numConcours)
);
```

```
CREATE TABLE Evaluation
(
    numEvaluation INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    numEvalueur INT NOT NULL,
    numDessin INT NOT NULL,
    dateEvaluation DATE,
    Note INT NOT NULL,
    commentaire VARCHAR(385) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numEvaluation),
    FOREIGN KEY (numDessin) REFERENCES Dessin(numDessin),
    FOREIGN KEY (numEvalueur) REFERENCES Utilisateur(numUser)
);
```

```
CREATE TABLE Dessin
(
    numDessin INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    numCompetiteur INT NOT NULL,
    numConcours INT NOT NULL,
    numEvaluation INT NOT NULL,
    commentaire VARCHAR(385) NOT NULL,
    classement INT NOT NULL,
    LeDessin VARCHAR(60) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (numDessin),
    FOREIGN KEY (numCompetiteur) REFERENCES Utilisateur(numUser),
    FOREIGN KEY (numConcours) REFERENCES Concours(numConcours),
    FOREIGN KEY (numEvaluation) REFERENCES Evaluation(numEvaluation)
);
```

Question 5 : Remplissage de la BD à 2 pts

Le schéma physique que vous avez défini et créé sous AZURE doit être maintenant rempli par des insertions de tuples dans les différentes tables. Ces insertions devront respecter toutes les contraintes du cahier des charges et suivront donc les règles ci-dessous :

La base de données doit contenir au moins^[2] les données suivantes :

- 8 concours, réalisés durant 2 années successives comme 2022 et 2023 (4 concours/année).

Les données à insérer dans la base de données doivent respecter les contraintes du cahier des charges, en particulier les contraintes suivantes :

§ Il ne peut y avoir que 4 concours par année durant les 4 saisons (1 concours par saison).

§ Un évaluateur ne pourra pas évaluer plus de deux dessins d'un même compétiteur dans un même concours, et ne pourra pas évaluer plus de 8 dessins en tout dans un même concours,

§ Un dessin doit être évalué par deux évaluateurs qui constituent un Jury.

§ Tout président d'un concours ne pourra pas être évaluateur ou compétiteur de ce même concours.

§ Tout compétiteur ne peut pas déposer plus de trois dessins dans un même concours donné

§ Un concours pour être organisé doit mobiliser au moins 2 régions et au moins 2 départements de chaque région. De plus, chaque département impliqué dans un concours doit mobiliser au moins 2 clubs (de la même ville ou pas).

§ Un évaluateur ne peut pas évaluer des dessins de son Club.

§ Tout club qui participe à un concours donné doit mobiliser au moins 6 compétiteurs et 3 évaluateurs.

§ Un évaluateur d'un concours ne peut pas concourir dans celui-ci.

Concernant les évaluations, il serait judicieux de donner des notes différentes pour permettre d'établir un classement. La base de données doit refléter tous les scénarios possibles décrits dans le cahier des charges ; En particulier, la base de données doit contenir des concours avec les différents états proposés : *non commencé*, *en cours*, *en attente*, *évalué*. Il est clair que seuls les concours avec l'état « évalué » seront pertinents pour l'expression des requêtes et l'exploitation de la BD et ils devront donc être très majoritaire dans la BD.

Un fichier **insertionConcoursDessins.sql** avec toutes les requêtes d'insertions dans la BD doit être mis dans l'archive à déposer.

Question 6 : Interrogation de la Bases de Données (Requêtes SQL) à 4 pts

Proposez 8 requêtes SQL permettant de répondre aux attentes présentées dans le cahier de charges ou que vous jugeriez utiles à l'exploitation du système. Chaque requête sera exprimée en français puis en langage SQL. Parmi les 8 requêtes, les 5 suivantes sont imposées :

Requête 1

Afficher le nom et l'adresse et l'âge de tous les compétiteurs qui ont participé dans un concours en 2023. Vous afficherez aussi la description du concours la date de début et la date de fin. Le club du compétiteur, le département et la région.

Voici la requête utilisée pour avoir ces données :

```
SELECT
    Utilisateurs.nom AS NomCompetiteur,
    MAX(Utilisateurs.adresse) AS AdresseCompetiteur,
    MAX(Utilisateurs.age) AS AgeCompetiteur,
    MAX(Concours.description) AS DescriptionConcours,
    MAX(Concours.dateDebut) AS DateDebutConcours,
    MAX(Concours.dateFin) AS DateFinConcours,
    MAX(Club.nomClub) AS NomClub,
    MAX(Club.departement) AS Departement,
    MAX(Club.region) AS Region
FROM
    Utilisateurs
JOIN
    ParticipeComp ON Utilisateurs.numUtilisateur = ParticipeComp.numCompetiteur
JOIN
    Concours ON ParticipeComp.numConcours = Concours.numConcours
JOIN
    Club ON Utilisateurs.numClub = Club.numClub
WHERE
    YEAR(Concours.dateDebut) = 2023
GROUP BY
    Utilisateurs.numUtilisateur, Utilisateurs.nom
```

Requête 2

Afficher par ordre croissant de la note tous les dessins qui ont été évalués en 2022. Vous afficherez les informations suivantes : le numéro du dessin et la note attribuée, le nom du compétiteur, la description du concours et le thème du concours.

Voici la requête utilisée pour avoir ces données :

```
SELECT
    Dessin.numDessin,
    Evaluation.note,
    Utilisateurs.nom AS NomCompetiteur,
    Concours.description AS DescriptionConcours,
    Concours.thème AS ThemeConcours
FROM
    Dessin
JOIN
    Evaluation ON Dessin.numDessin = Evaluation.numDessin
JOIN
    Utilisateurs ON Dessin.numCompetiteur = Utilisateurs.numUtilisateur
JOIN
    Concours ON Dessin.numConcours = Concours.numConcours
WHERE
    YEAR(Evaluation.dateEvaluation) = 2022
ORDER BY
    Evaluation.note ASC;
```

Requête 3

Pour cette requête on vous demande d'afficher des informations sur tous les dessins qui ont été évalués et qui sont stockés dans la base. Voici les informations qu'on souhaite voir afficher : le numéro, l'année, la description du concours dans lequel le dessin a été évalué ; le nom du compétiteur ayant proposé le dessin ; le numéro et le commentaire du dessin fait par le compétiteur ; la note et le commentaire de l'évaluation ; le nom de l'évaluateur.

Voici la requête utilisée pour avoir ces données :

```
SELECT
    D.numDessin,
    YEAR(C.dateDebut) AS Annee,
    C.description AS DescriptionConcours,
    U.nom AS NomCompetiteur,
    D.numDessin AS NumeroDessin,
    D.commentaire AS CommentaireCompetiteur,
    E.note,
    E.commentaire AS CommentaireEvaluation,
    EV.nom AS NomEvaluateur
FROM
    Dessin D
JOIN
    ParticipeConcours PC ON D.numDessin = PC.numDessin
JOIN
    Concours C ON PC.numConcours = C.numConcours
JOIN
    Utilisateur U ON D.numCompetiteur = U.numUtilisateur
```

JOIN

Evaluation E ON D.numDessin = E.numDessin

JOIN

Evaluateur EV ON E.numEvaluateur = EV.numEvaluateur;

Requête 4

Nom, prénom et âge des compétiteurs qui ont participé à tous les concours qui ont été organisés. L'affichage doit se faire dans l'ordre croissant des âges.

Voici la requête utilisée pour avoir ces données :

SELECT

U.nom AS NomCompetiteur,

U.prenom AS PrenomCompetiteur,

U.age AS AgeCompetiteur

FROM

Utilisateurs U

JOIN

ParticipeComp PC ON U.numUtilisateur = PC.numCompetiteur

JOIN

Concours C ON PC.numConcours = C.numConcours

GROUP BY

U.numUtilisateur, U.nom, U.prenom, U.age

HAVING

COUNT(DISTINCT C.numConcours) = (SELECT COUNT(*) FROM Concours)

Requête 5

Nom de la région qui a la meilleure moyenne des notes des dessins proposés. Afficher le nom de la région et la moyenne des notes de cette région.

Voici la requête utilisée pour avoir ces données :

SELECT

Club.region AS NomRegion,

AVG(E.note) AS MoyenneNotes

FROM

Club

JOIN

Utilisateurs U ON Club.numClub = U.numClub

JOIN

ParticipeComp PC ON U.numUtilisateur = PC.numCompetiteur

JOIN

Dessin D ON PC.numCompetiteur = D.numCompetiteur

JOIN

Evaluation E ON D.numDessin = E.numDessin

```
GROUP BY
    Club.region
ORDER BY
    MoyenneNotes DESC
LIMIT 1
```

Écrire et exécuter sous AZURE/PhpMyAdmin les requêtes SQL permettant de répondre aux 5 questions ci-dessus. Ensuite, proposer vos 3 requêtes (en français) et leurs solutions en SQL. Toutes les requêtes SQL doivent être exécutées et validées sous AZURE/phpMyAdmin. L'archive à déposer doit comporter les 8 fichiers de requêtes SQL. Chaque requête SQL dans un fichier texte.sql (requete1.sql, requete2.sql,...). Idéalement, la base de données physique doit permettre de renvoyer au moins un résultat pour chacune des dix requêtes. Veuillez reprendre sur les pages ci-dessous chacune des questions (celles imposées et celles proposées) et la requête SQL que vous proposez pour répondre à la question.

Question 7 : Une interface WEB pour le Système d'information à 6 pts

Cette section repose principalement sur votre aptitude à maîtriser un nouveau langage dédié au développement Web. L'objectif est de créer une interface Web en utilisant HTML/CSS, JavaScript et PHP pour interagir avec le système d'information du "Concours des dessins".

Les diverses pages Web et interfaces nécessaires pour cette partie sont les suivantes :

1) La page d'authentification.

La page d'authentification, qui pourrait présenter une apparence similaire à celle qu'on retrouvera ci-dessous, permettra à un utilisateur du système de se connecter en utilisant un identifiant et un mot de passe. Une fois connecté, le système devrait identifier l'utilisateur en fonction de son rôle de la manière suivante :

- Administrateur : une page dédiée à l'administrateur s'affichera.
- Compétiteur : une page réservée au compétiteur sera affichée.
- Évaluateur : une page dédiée à l'évaluateur sera affichée.

2) Autres idées de pages à concevoir en fonction de l'avancement du projet.

1. La page réservée à l'administrateur devrait offrir la possibilité : de créer de nouveaux concours, d'ajouter de nouveaux compétiteurs ou évaluateurs.
Un administrateur bénéficiera d'un accès complet à toutes les fonctionnalités du système. Notamment, il pourra assigner un jury à chaque dessin et surveiller l'état d'un concours (non démarré, en attente, en cours, terminé).
2. La page dédiée à un compétiteur permettra l'inscription à un concours, l'accès aux notes associées aux dessins proposés par le compétiteur, ainsi que la visualisation des résultats d'un concours.
3. Quant à la page réservée à l'évaluateur, elle lui permettra de consulter les dessins qui lui ont été attribués pour évaluation, ainsi que de vérifier les résultats d'un concours.
4. Pour cette section finale, vous avez la liberté totale de concevoir autant de pages Web que possible, dédiées à l'interaction avec la base de données.

Veuillez présenter de manière concise et commenter votre interface Web en rajoutant des pages directement dans ce document que vous allez déposer dans l'archive finale.

[1] <http://fr.plantuml.com/download.html> (vous pouvez télécharger le .jar à cette adresse)

[2] Dans la perspective de proposer des requêtes SQL et faire une interface en PhP, il est souhaitable d'avoir une BD avec le plus de données possibles. Vous avez donc la liberté de remplir la BD par des données cohérentes.